

Web プログラミング及び演習
レポート課題
(試験対策用 Web アプリの作成)

愛知工業大学情報科学部情報科学科
コンピュータシステム専攻 3年
講義名 Web プログラミング及び演習
学籍番号 K21071
氏名 須田倫代

1. 課題内容

今までの例題を参考にして、PHP か Node.js を用いたオリジナルのアプリケーションを作成しなさい。PHP 、Node.js と組み合わせて利用できるフレームワーク、ライブラリなどの利用は自由。

2. 作成した Web アプリケーション

今回の課題では、Node.js を用いて試験対策用 Web アプリケーションを作成した。Node.js のフレームワークには Express を使用している。また、データベースへのアクセスを容易にするため ORM に Prisma を使用した。

使用用途としては、基本情報技術者試験の試験対策などが考えられる。

3. 動作概要

作成した試験対策用 Web アプリケーションは、主に「問題を解く」部分と「問題を管理する」部分の2つから構成される。「問題を解く」部分はさらに「登録した問題を全て解く」モードと「間違った問題のみを解く」モードの2つから選択可能である。「問題を管理する」部分では、問題文、選択肢、答えを自分で登録することができ、登録した問題の編集や削除なども可能である。登録した問題は「問題を解く」部分を選択することで問題演習を行うことができる。

4. 設計

4.1 仕様

npm start コマンドを使用してアプリケーションを起動し、http://localhost:3000 にアクセスすると Top ページが表示される。

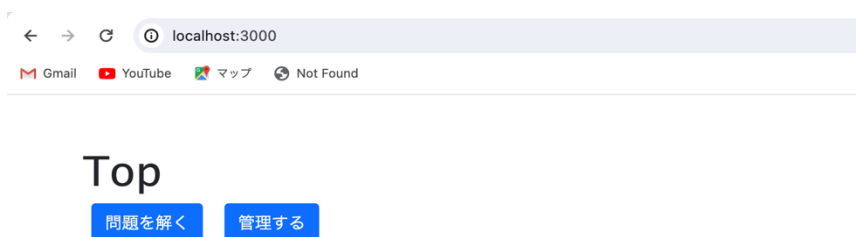


図 1 Top ページ

「管理する」ボタンをクリックすると、登録した問題が一覧表示される。新規に問題を登録したいときは「登録」ボタンから登録を行うことができる。既に登録した問題を編集したいときは「編集」ボタンから、削除を行いたいときは「削除」ボタンから削除を行うことができる。「Topに戻る」ボタンをクリックすれば先ほどの Top ページに戻ることができる。



図 2 管理画面

「登録」ボタンをクリックすると登録画面に遷移し、新規に問題を登録することができる。問題文と選択肢、正解の選択肢のラジオボタンにチェックを入れ、「登録」ボタンを押すと問題が登録される。「キャンセル」ボタンを押すと管理画面に戻ることができる。

Register

問題文を入力して下さい

選択肢を入力して下さい(※正解の選択肢にはチェックを入れて下さい)

☐ ア

☐ イ

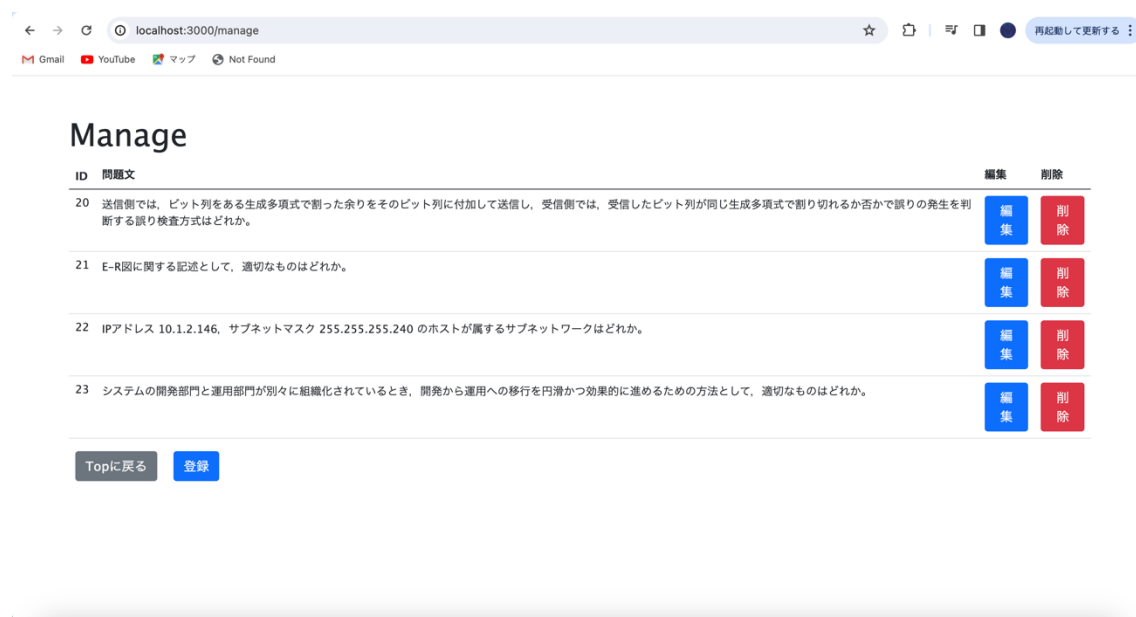
☐ ウ

☐ エ

登録 キャンセル

図 3 登録画面

実際に問題を登録してみると、管理画面で登録した問題が追加表示されていることが確認できる。



編集したい問題の「編集」ボタンを押すと、編集画面に遷移する。登録した情報が表示されるため、必要な部分を編集して「保存」ボタンを押すと編集した情報で問題が更新される。

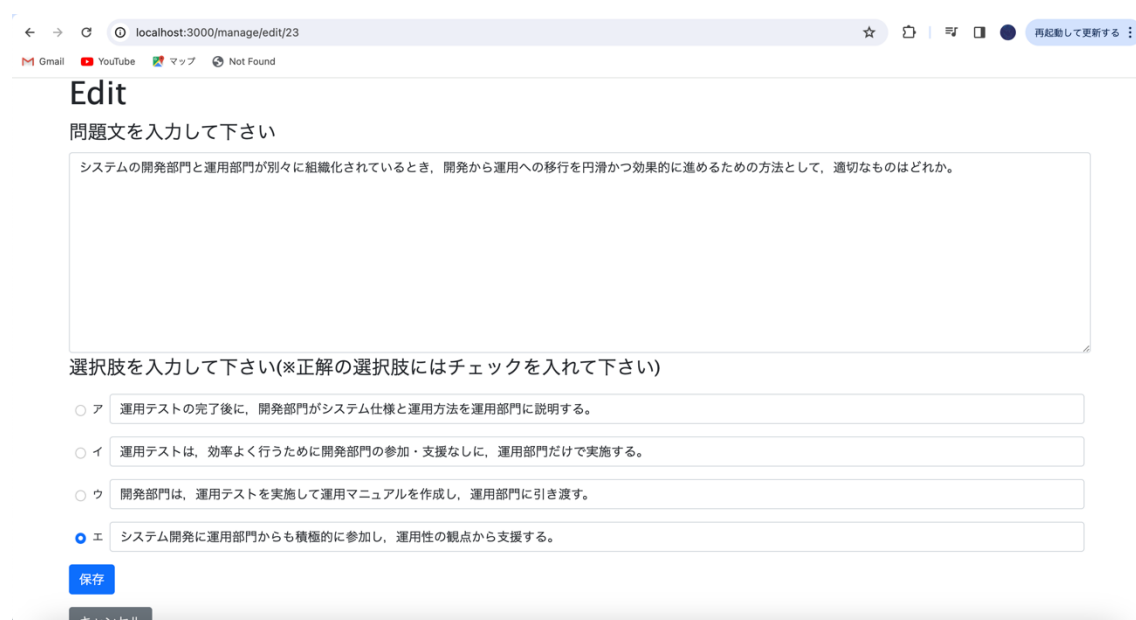


図 4 編集画面

削除したい問題の「削除」ボタンを押すと、確認ダイアログが表示され OK ボタンを押すと問題が削除される。管理画面に戻れば、一覧に表示されず問題が削除されたこ

とが確認できる。

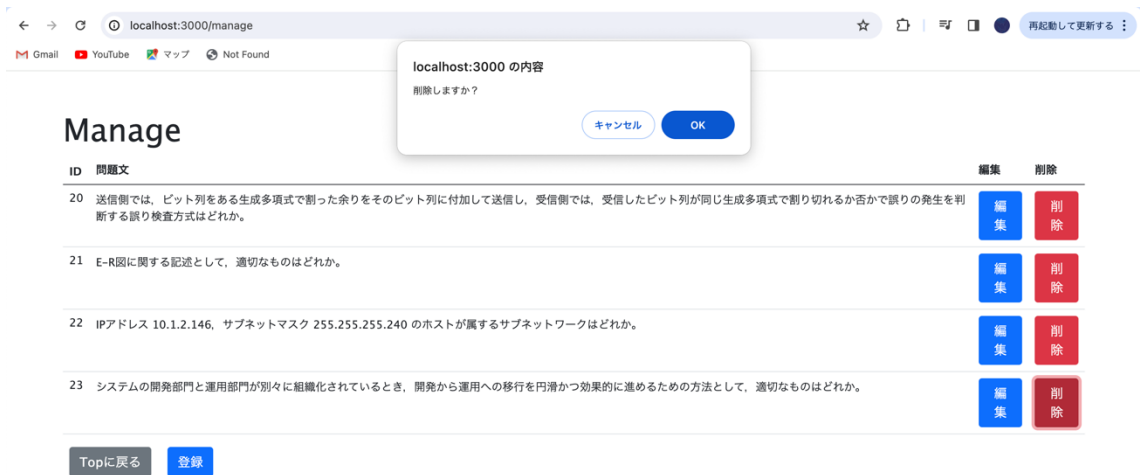


図 5 削除ボタンを押した時の様子

Top ページに戻り「問題を解く」ボタンを押すと、「問題を解く」ボタンと「間違っ
たボタンのみを解く」ボタンで構成されるカテゴリー画面に遷移する。

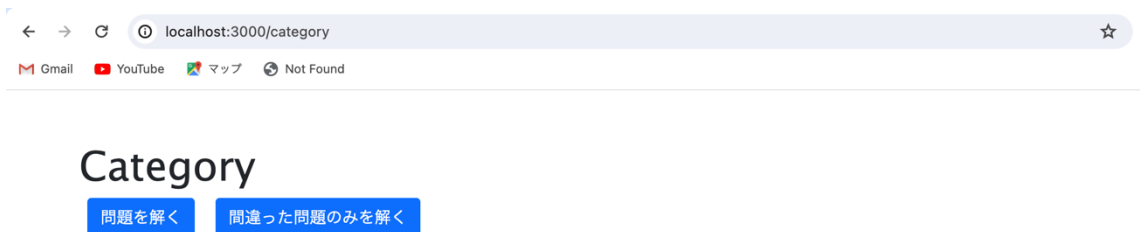


図 6 カテゴリー画面

「問題を解く」ボタンをクリックすると問題を解く画面に遷移する。登録した問題が
ランダムに出題され、問題演習をすることができる。正解だと思ふ選択肢のラジオボ
タンにチェックを入れ、「解答する」ボタンを押すと、正誤が判定される。



図 7 問題を解く画面

正解すれば正解という旨の表示がされ、不正解だった場合、正しい解答も合わせて表示される。「次の問題」ボタンをクリックすれば次の問題を解くことができる。

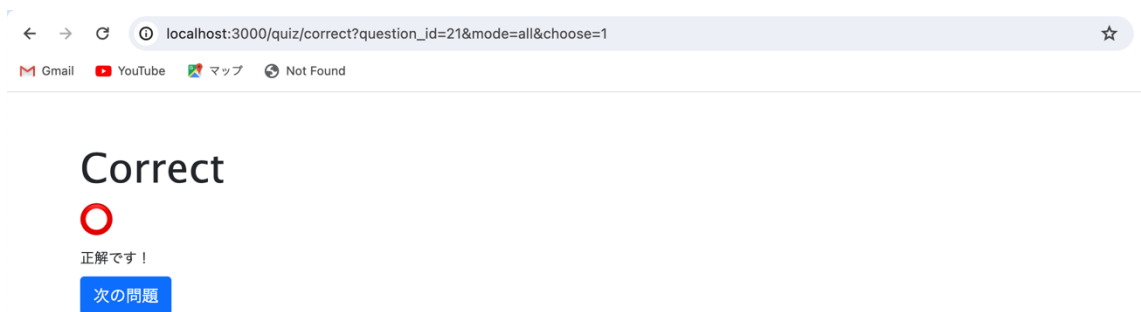


図 8 正解した場合

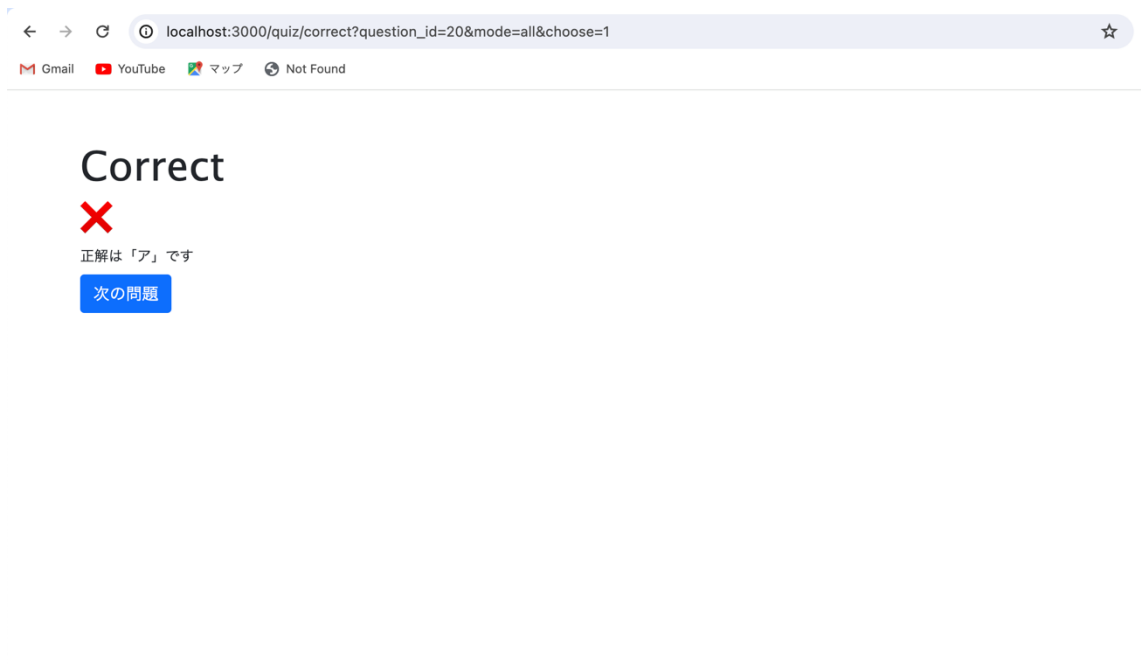


図 9 不正解だった場合

図 6 のカテゴリー画面から「間違った問題のみを解く」ボタンを押すと、以前問題演習をした時に間違った問題のみを演習することができる。間違えた問題は WrongQuiz 画面に表示される。

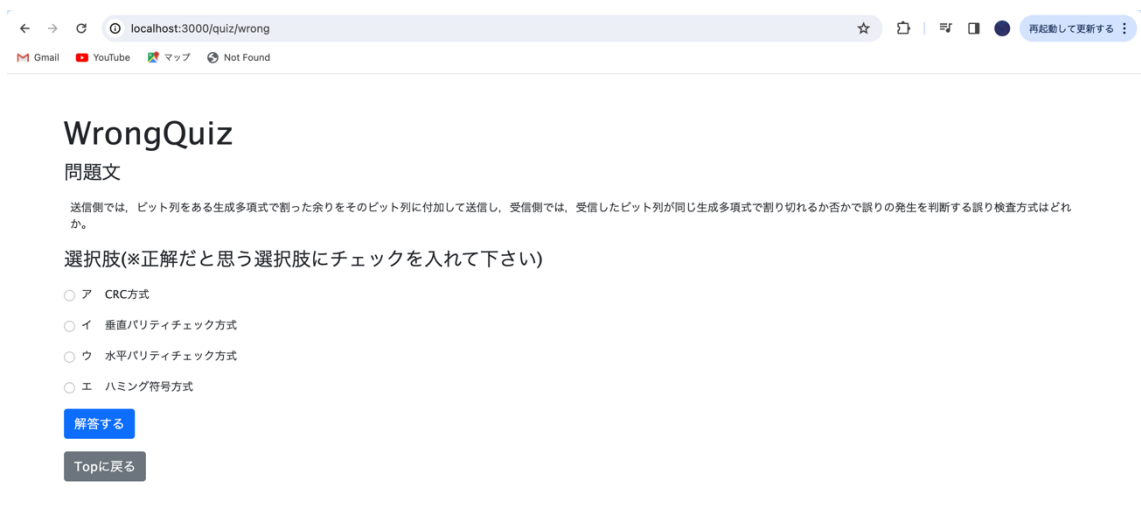


図 10 間違った問題のみを解く画面

間違った問題がなければ「問題がありません」と表示される。



図 11 間違った問題がない場合

4.2 画面遷移

以上の 4.1 仕様を画面遷移図におこしたものが以下の図である。

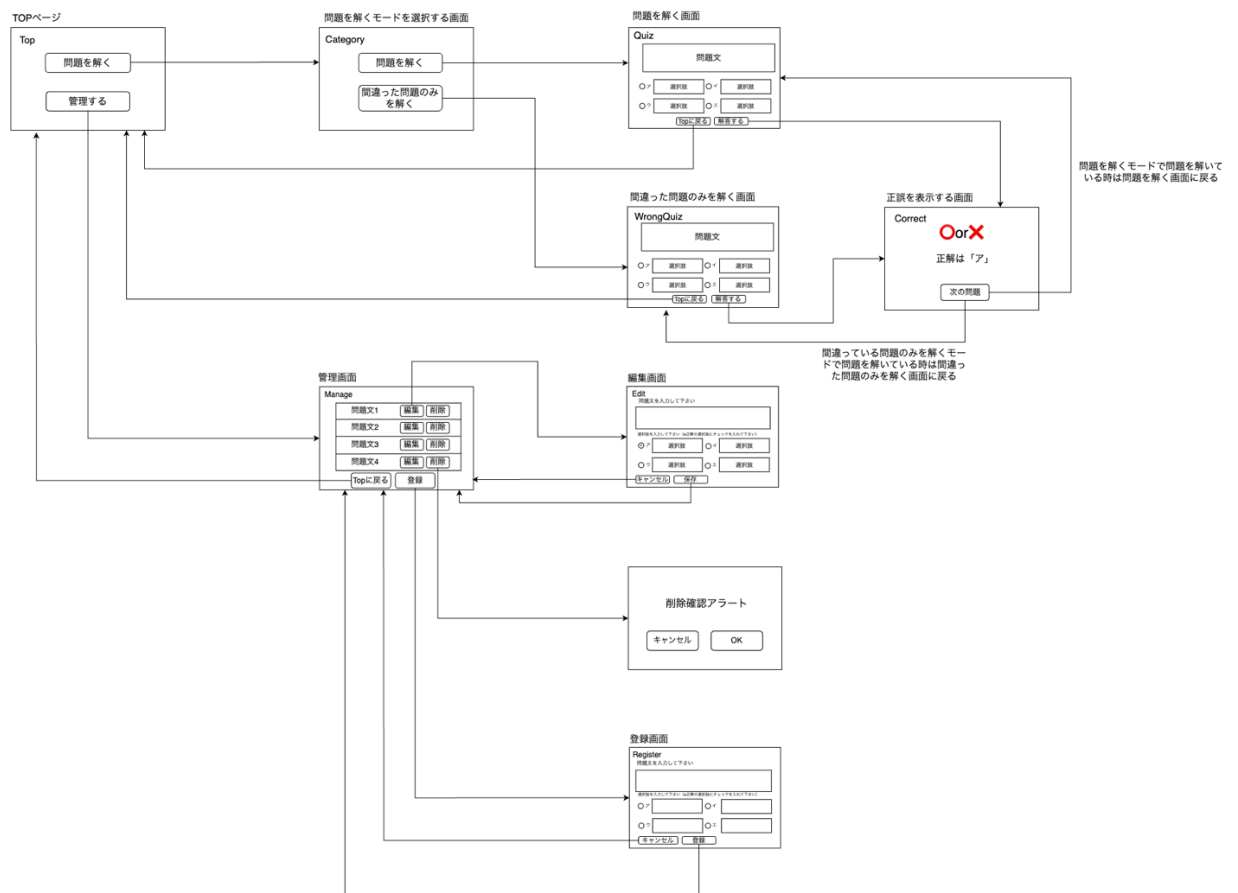


図 12 画面遷移図

4.3 DB 設計

データベースは SQLite3 を使用し、問題文のデータを格納する Question テーブルと問題文に紐付いた選択肢を格納する Choose テーブルの 2 つから構成されている。それぞれの構成は以下のようである。

Question テーブル

- id Int @id @default(autoincrement()) (問題文を識別するための固有の ID)
- question String (問題文のテキスト)
- createdAt DateTime @default(now()) (データの作成日時)
- updatedAt DateTime @updatedAt (データの更新日時)
- chooses Choose[] (紐付いている選択肢)
- isWrong Boolean @default(false) (間違えたかどうか)

Choose テーブル

- id Int @id @default(autoincrement()) (選択肢を識別するための固有の ID)
- question_id Int (紐付く問題文の ID)
- question Question @relation(fields: [question_id], references: [id])
(リレーションさせるテーブルと ID)
- choose String (選択肢のテキスト)
- correct Boolean (選択肢の正誤)
- createdAt DateTime @default(now()) (データの作成日時)
- updatedAt DateTime @updatedAt (データの更新日時)

Question テーブルについて補足すると、choose カラムは問題の id に紐付いている 4 つの選択肢である Choose テーブルの id を指定している。問題文 1 つにつき、選択肢が 4 つ紐付けられるような 1 対多の設計になっている。isWrong カラムは問題を間違えたかどうかを表していて、演習をしていて間違えた問題には isWrong カラムの Boolean を true に更新し直すようにしている。isWrong カラムの値はデフォルトでは false(間違えていない)になっているため、true(間違えている)に更新することで、間違えた問題のみを解く機能が実現できている。間違えた問題のみを解くときは isWrong カラムの値が true のレコードのみを取得してきて表示するようにしている。

Choose テーブルについても補足すると、question_id カラムは Question テーブルの問題 id が格納される。これは question カラムで Choose テーブルの question_id と Question テーブルの id が連携(リレーション)されているためである。correct カラムとは選択肢の正誤を示すものであり、正解の選択肢であれば true、不正解の選択肢であれば false が格納されるようになっている。

4.4 機能

制作した試験対策用 Web アプリケーションの機能を端的にまとめると以下のようになる。

- ・データベースを用いたデータ(問題)の登録、編集、削除機能
- ・データベースに登録したデータ(問題)を活用した問題演習機能(すべての問題をランダムで解く機能と間違った問題のみをランダムで解く機能)

5. 工夫点

問題を解くときに、ただ解くだけではなく、ランダムに問題を出題したり、間違えた問題はまとめたりして重点的に演習できるような機能を作成した。ランダムな問題を取得する際には、Prisma の `findMany` メソッドを用いて一度すべての問題文を取得してきて変数に格納し、`Math.random` メソッドなどを用いてひとつのランダムな問題文を抽出している。ランダムな問題文を抽出した後は、その問題文に紐付いた選択肢を `findMany` メソッドを用いて取得し、問題文と選択肢を渡してレンダリングすることにより、一つの問題が表示できるようになっている。さらに、4.3 DB 設計のところでも説明したように、解答した際に間違っていれば不正解フラグを付けてデータベースを更新し、不正解フラグのついた問題のみを取得してくることによって間違えた問題のみを解く機能を実現している。また、選択肢のデータを格納している `Choose` テーブルの設計は、選択肢を増やしたいとなった場合でもテーブルの構造を大きく変更する必要はなく、新しい選択肢のレコードを追加し、多少ソースコードを修正するだけで問題の選択肢を増やすことができ、仕様変更に対応できる設計となっている。

他には問題を解く画面など画面構成がほぼ同じになるような画面は、テンプレートファイルを作り直すことなく、条件分岐によって表示する内容を変えることによって制作効率を上げている。

6. 反省点や振り返り

期限内に動くものを作成しなければならないということがあり、他にも便利な機能は考えられたが、期限内に完成しないということを防ぐため、機能は限定的なものだけに制限した。今回の課題では、すべての問題を解く機能と間違った問題のみを解く機能を実装したが、基本情報技術者試験の試験対策を想定して作成したため、問題の分野なども指定できるようにすればより効果的な Web アプリケーションになると感じた。